TEC | Tecnológico de Costa Rica

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

SOLUCIÓN SEGUNDO EXAMEN PARCIAL EXTRAORDINARIO

FÍSICA GENERAL I

II SEMESTRE 2026 – 9 DE NOVIEMBRE 2026

SELECCIÓN ÚNICA (8 PUNTOS)

1. En un movimiento circular uniforme, el vector de velocidad está dirigido tangente a la trayectoria, en el sentido del movimiento.

   (A) tangente a la trayectoria, en sentido contrario al movimiento

   (B) tangente a la trayectoria, en el sentido del movimiento

   (C) hacia el centro de la trayectoria

   (D) hacia afuera de la trayectoria

2. La Tierra atrae a la Luna con una fuerza gravitacional de magnitud F, dirigida a lo largo de la recta que une sus centros. La fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra es igual a F y de sentido opuesto.

   (A) menor que F, porque la Luna tiene menor masa que la Tierra

   (B) mayor que F, porque la Tierra tiene mayor masa que la Luna

   (C) igual a F y de sentido opuesto

   (D) igual a F y de igual sentido

3. Dos bombas de agua llenan dos tanques idénticos hasta el mismo nivel. La primera lo hace en el doble del tiempo que la segunda. Como ambas realizan el mismo trabajo, la potencia media que desarrolla la primera es la mitad de la de la segunda

   (A) la mitad de

   (B) el doble de

   (C) la misma que

   (D) el cuádruple de

4. Una fuerza actúa sobre un objeto que se desplaza a lo largo del eje x, y su variación con la posición se muestra en la Figura 1. Durante el desplazamiento completo representado, el trabajo total realizado por la fuerza es nulo.

   (A) nulo

   (B) positivo

   (C) negativo

   (D) indeterminable sin conocer los valores de la fuerza

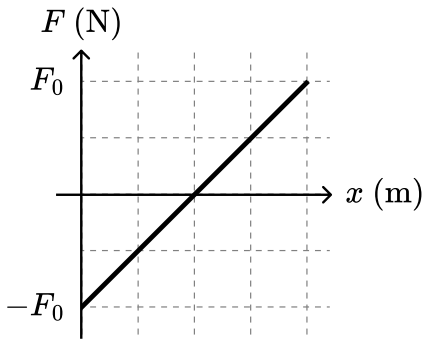


Figura 1: Gráfica F vs x. Ítem 4.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Cálculos breves (15 puntos)

1. [5 puntos] Una atleta de $58{,}0\ \mathrm{kg}$ describe un movimiento circular uniforme, de modo que completa un giro cada $1{,}0\ \mathrm{min}$ en una trayectoria de radio $20{,}0\ \mathrm{m}$. Calcule la magnitud de la fuerza de fricción estática que la pista ejerce sobre la atleta, que actúa como fuerza centrípeta.

$$F_{\text{neta}} = ma_{\text{rad}} = m\frac{v^2}{R} = m\frac{(2\pi R/T)^2}{R} = \frac{4\pi^2 mR}{T^2} = 68{,}0\,\mathrm{N}$$

2. [5 puntos] Dos estrellas que forman un sistema binario, una de masa $M_1 = 2{,}0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$ y otra de $M_2 = 4{,}0 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$, tienen sus centros separados una distancia $d = 2{,}0 \times 10^{12}\,\mathrm{m}$. Calcule la magnitud de la fuerza gravitacional que experimenta M_1 debido a M_2.

$$F_{\text{g}} = \frac{GM_1M_2}{d^2} = 1{,}33 \times 10^{26}\,\mathrm{N}$$

3. [5 puntos] Dos objetos con masas $m_1 = 10{,}0\,\mathrm{kg}$ y $m_2 = 20{,}0\,\mathrm{kg}$ se mueven con velocidades constantes $v_1 = (1{,}0\,\mathrm{cm/s})\hat{\imath} - (1{,}0\,\mathrm{cm/s})\hat{\jmath}$ y $v_2 = (-1{,}5\,\mathrm{cm/s})\hat{\jmath} + (2{,}0\,\mathrm{cm/s})\hat{\kappa}$, respectivamente. Calcule la velocidad del centro de masa del sistema.

$$\begin{aligned} v_{\text{cm}-x} &= \frac{10 \times 1 + 20 \times 0}{30} = 1/3\,\mathrm{m/s}, \\ v_{\text{cm}-y} &= \frac{10 \times (-1) + 20 \times (-1{,}5)}{30} = -4/3\,\mathrm{m/s}, \\ z_{\text{cm}-z} &= \frac{10 \times 0 + 20 \times 2}{30} = 4/3\,\mathrm{m/s}. \end{aligned}$$

Desarrollo (80 %)

8. [22 puntos] En un centro de distribución de paquetes, una caja de $m = 29{,}8\ \text{kg}$ parte del reposo desde el punto A, el más alto de su trayectoria, y desciende por una superficie rugosa con forma de cuarto de circunferencia de radio $R = 0{,}40\ \text{m}$ hasta llegar al punto B, donde inicia un plano horizontal (Figura 2). Al final del plano hay un resorte de constante $k = 1{,}2 \times 10^3\ \text{N/m}$, cuyo extremo libre dista $d = 0{,}333\ \text{m}$ del punto B. El coeficiente de fricción cinético entre el plano y la caja es $\mu_k = 0{,}54$, y el trabajo realizado por la fricción a lo largo del arco es $-20{,}2\ \text{J}$. La caja queda momentáneamente en reposo en el punto C, cuando el resorte alcanza su compresión máxima. Determine:

   (a) [4 puntos] el trabajo realizado por la gravedad sobre la caja al desplazarse del punto A al punto B,

   (b) [8 puntos] la rapidez de la caja al llegar al punto B.

   (c) [6 puntos] la compresión máxima del resorte.

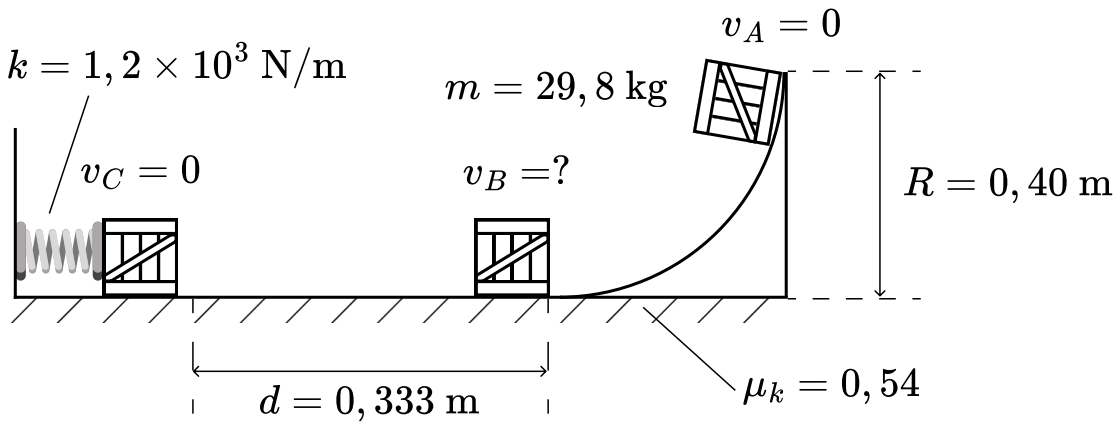


Figura 2: Una caja desciende por una superficie con forma de cuarto de circunferencia hasta un plano horizontal rugoso, donde es detenida por un resorte. Ítem 8.

El trabajo realizado por la gravedad sobre la caja al desplazarse del punto A al punto B es equivalente al negativo del cambio de energía potencial gravitacional, de manera que

$$W_{g,A\to B} = -\Delta U_{g,A\to B} = mgR = 116{,}8\,\mathrm{J}$$

donde hemos tomando como referencia el nivel del plano horizontal.

Cuando la caja desciende por el cuarto de circunferencia, se satisface que

$$E_A + W_{\text{fricción}} = E_B,$$

donde E representa la energía mecánica del sistema.

De nuevo, tomando como referencia el nivel del plano horizontal

$$mgR - 20,2 = \frac{1}{2}mv_B^2 \quad \Rightarrow \quad v_B = \sqrt{\frac{2(116,8 - 20,2)}{29,8}} = 2,55\,\mathrm{m/s}$$

Comparando la energía mecánica entre B y C

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \mu_k mg(d + x_C) = \frac{1}{2}kx_C^2$$

que es equivalente a la ecuación cuadrática

$$600x_C^2 + 157,7x_C - 44,1 = 0,$$

que tiene por solución positiva

$$x_C = 0{,}169\ \mathrm{m} \approx 17{,}0\ \mathrm{cm}$$

9. [20 puntos] Sobre una mesa horizontal sin fricción, tres bloques chocan de manera simultánea en el punto O (Figura 3). Justo antes del choque, el bloque A, de $2{,}50\,\mathrm{kg}$, se acerca al punto O moviéndose hacia la derecha y hacia abajo, formando $40{,}0°$ con la horizontal y con una rapidez de $2{,}00\,\mathrm{m/s}$; el bloque B, de $3{,}50\,\mathrm{kg}$, se acerca al punto O moviéndose hacia abajo a lo largo del eje y con una rapidez de $3{,}00\,\mathrm{m/s}$; y el bloque C, de $1{,}50\,\mathrm{kg}$, se acerca al punto O con una rapidez de $4{,}00\,\mathrm{m/s}$ a lo largo del eje x, hacia la derecha.

   Justo después del choque, el bloque C se aleja de O moviéndose hacia abajo a lo largo del eje y con una rapidez de $3{,}50\,\mathrm{m/s}$, el bloque A se mueve a lo largo del eje x positivo, y el bloque B se aleja de O, formando $50{,}0°$ por debajo de la horizontal.

   (a) [6 puntos] Escriba la cantidad de movimiento total antes del choque;

   (b) [4 puntos] escriba la cantidad de movimiento total después de la colisión [su respuesta debe quedar en términos de v'_A y v'_B];

   (c) [4 puntos] aplicando la conservación de la cantidad de movimiento total, determine la rapidez v'_B de la partícula B y la rapidez v'_A de la partícula A después de la colisión;

   (d) [4 puntos] clasifique el tipo de colisión producido, comparando la energía cinética total del sistema antes y después de la colisión.

Antes de la colisión

$$\vec{P}_{\text{antes}} = m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B + m_C\vec{v}_C,$$

que por componentes toma la forma

$$\begin{aligned} P_{\text{antes,x}} &= m_A v_A \cos(40,0°) + m_C v_C = 9,83\,\text{kg}\cdot\text{m/s}, \\ P_{\text{antes,y}} &= -m_A v_A \text{sen}(40,0°) - m_B v_B = -13,71\,\text{kg}\cdot\text{m/s} \end{aligned}$$

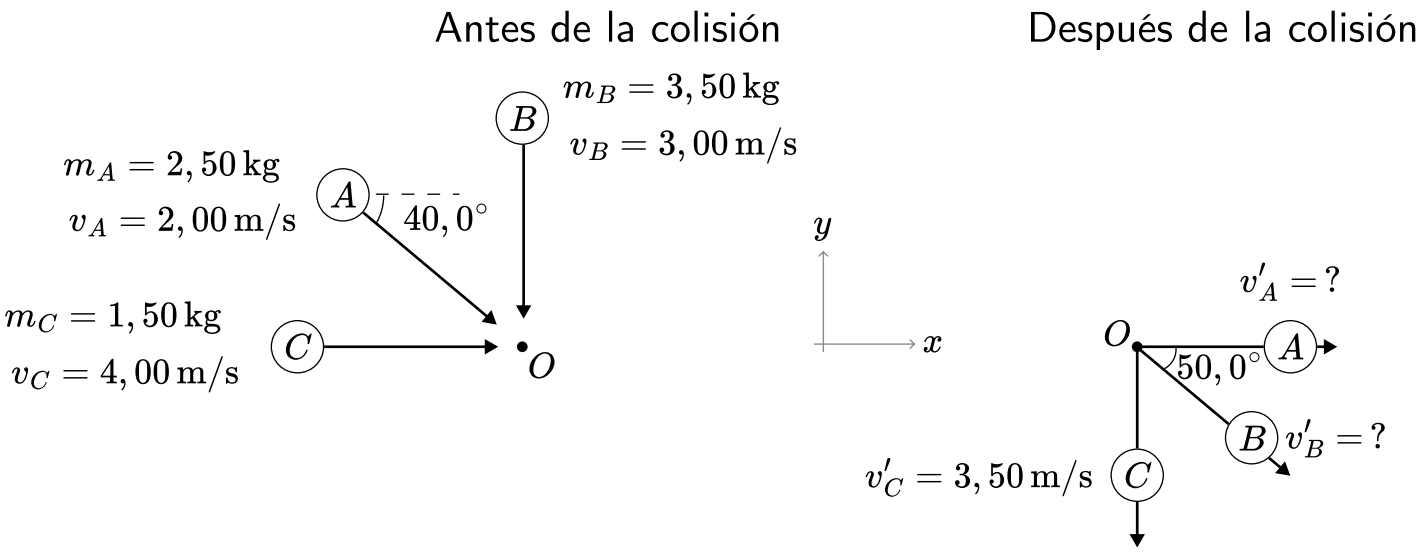


Figura 3: Colisión simultánea de tres partículas: direcciones de movimiento antes y después de la colisión. Ítem 9.

De manera análoga, después de la colisión

$$P_{\text{después,x}} = m_A v'_A + m_B v'_B \cos(50,0°),$$
$$P_{\text{después,y}} = -m_B v'_B \text{sen}(50,0°) - m_C v_C.$$

Ahora, aplicando la conservación de la cantidad de movimiento total del sistema

$$P_{\text{después,x}} = m_A v'_A + m_B v'_B \cos(50,0°) = 9,83,$$
$$P_{\text{después,y}} = -m_B v'_B \text{sen}(50,0°) - m_C v_C = -13,71.$$

de donde

$$v'_B = 3,16\,\text{m/s} \quad \text{y} \quad v'_A = 1,09\,\text{m/s}.$$

Al calcular la energía cinética antes y después de la colisión, tenemos que

$$K_{\text{antes}} = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 + \frac{1}{2}m_C v_C^2 = 32,75\,\text{J}$$
$$K_{\text{después}} = \frac{1}{2}m_A (v'_A)^2 + \frac{1}{2}m_B (v'_B)^2 + \frac{1}{2}m_C (v'_C)^2 = 28,12\,\text{J}.$$

Como $K_{\text{antes}} > K_{\text{después}}$, la colisión es inelástica.